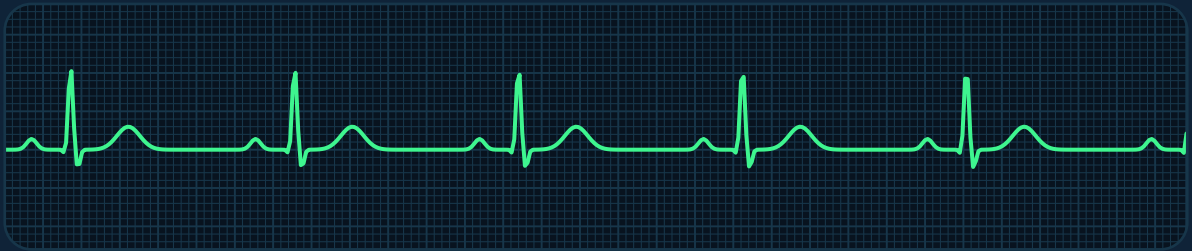


EKG ++

Vom ersten Ausschlag bis zum Infarkt-EKG

KURSSKRIPT



Dieses Skript begleitet den interaktiven EKG-Kurs. Es folgt demselben Aufbau wie die Website: erst die Bausteine der Kurve, dann Rhythmus und Blockbilder, danach Ischämie, Sonderfälle und Medikamente.

SO ARBEITEST DU DAMIT

Lies ein Kapitel, sieh dir die Abbildungen genau an — und übe dann dieselben Befunde auf der Website. Wiedererkennen lernt man nur am Bild, nicht am Text.

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Skript dient dem Lernen. Es ersetzt weder Ausbildung noch Leitlinie noch ärztliche Beurteilung. Alle EKG-Abbildungen sind rechnerisch erzeugt und damit idealisiert — ein echtes Patienten-EKG ist unruhiger und vielgestaltiger.

Inhalt

Fünf Kapitel, ein roter Faden.

1 Grundlagen	4
1.1 Drei Begriffe vorweg	4
1.2 Was die einzelnen Abschnitte bedeuten	4
1.3 Zacken benennen	5
1.4 Die P-Welle	5
1.5 Die PQ-Zeit	6
1.6 Die Q-Zacke	6
1.7 R- und S-Zacke: der R-Aufbau	7
1.8 Die ST-Strecke	8
1.9 Die T-Welle	9
1.10 Die QT-Zeit	11
1.11 Der Lagetyp	11
2 Rhythmen und Blockbilder	14
2.1 Sinusrhythmus	14
2.2 Sinuatriale Blockierungen (SA-Block)	14
2.3 Atrioventrikuläre Blockierungen (AV-Block)	15
2.4 SA-Block oder AV-Block?	16
2.5 Rechtsschenkelblock	16
2.6 Linksschenkelblock	17
2.7 Präexzitation: WPW und LGL	18
3 Ischämie und Sonderfälle	19
3.1 ST-Streckenveränderungen im Überblick	19
3.2 Gestörte R-Progression	19
3.3 Long-QT-Syndrom	20
3.4 EKG bei Synkopen	20
4 Medikamente	23
4.1 Medikamente sicher geben	23
4.2 Adenosin bei regelmäßiger Reentry-SVT	23
4.3 Was nach Adenosin im EKG sichtbar wird	24

4.4 Selbsttest	24
--------------------------	----

5 Auf einen Blick	25
--------------------------	-----------

5.1 Normwerte	25
5.2 Papiergeschwindigkeit	25
5.3 Der systematische Befund in sieben Schritten	25
5.4 Die wichtigsten Merksätze	26

1

Grundlagen

Was die Kurve überhaupt zeigt

Das EKG zeichnet die elektrischen Ströme auf, die bei jeder Herzaktion durch den Körper laufen. Es zeigt also, **wie das Herz erregt wird** — nicht, wie gut es pumpt. Diese Unterscheidung trägt durch das ganze Skript.

1.1 Drei Begriffe vorweg

- **Physiologisch** — anatomisch normal, gesund.
- **Pathologisch** — krankhaft.
- **Vektor** — Richtung und Stärke der elektrischen Erregung. Jede Ableitung misst nur den Anteil dieses Vektors, der auf sie zuläuft. Genau deshalb sieht derselbe Herzschlag in jeder Ableitung anders aus.

1.2 Was die einzelnen Abschnitte bedeuten

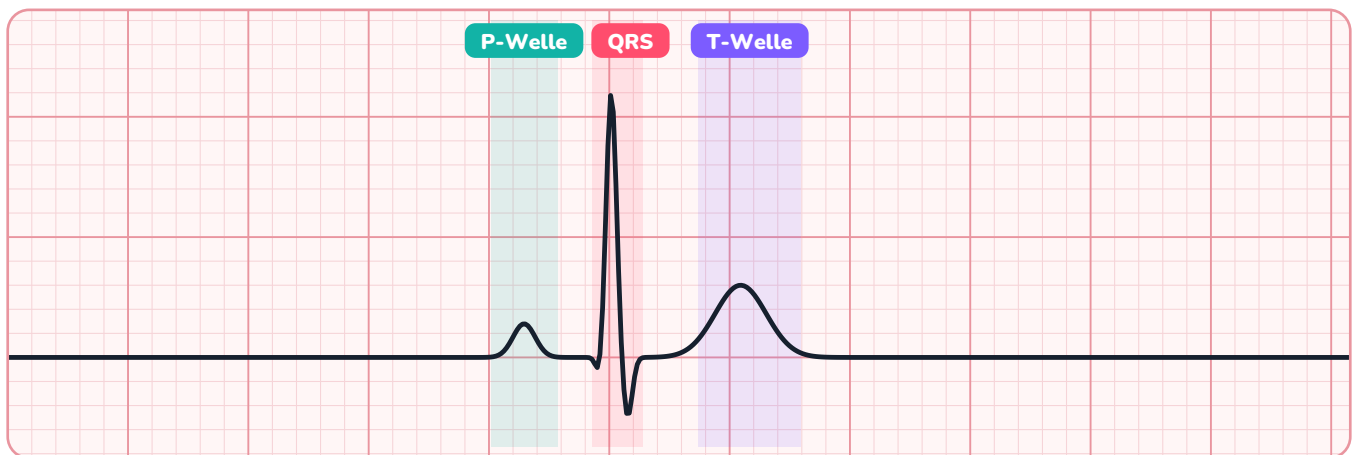


Abb. 1 — Ein vollständiger Herzzyklus mit den drei Grundbausteinen.

ABSCHNITT	BEDEUTUNG
P-Welle	Erregungsausbreitung in den Vorhöfen
PQ-Zeit	Überleitung vom Vorhof auf die Kammer (AV-Intervall)
QRS-Komplex	Erregungsausbreitung in den Kammern
ST-Strecke	Beginn der Erregungsrückbildung der Kammern
T-Welle	Ende der Erregungsrückbildung der Kammern
QT-Zeit	Gesamte Kammeraktion — Erregung und Rückbildung zusammen

WARUM ES KEINE VORHOF-T-WELLE GIBT

Auch die Vorhöfe bilden ihre Erregung zurück. Das geschieht aber zeitgleich mit dem viel größeren QRS-Komplex und geht darin unter. Sichtbar wird es nur in Ausnahmefällen, etwa beim AV-Block III°.

1.3 Zacken benennen

Der QRS-Komplex sieht nicht in jeder Ableitung gleich aus. Damit trotzdem alle dasselbe meinen, gibt es eine feste Benennung. Sie richtet sich allein danach, **ob** ein Ausschlag nach oben oder unten geht — und **wann** er kommt.

- **R-Zacke** — jeder Ausschlag nach oben (positiv).
- **Q-Zacke** — ein Ausschlag nach unten **vor** der ersten R-Zacke.
- **S-Zacke** — ein Ausschlag nach unten **nach** einer R-Zacke.
- **Groß oder klein** — Großbuchstaben für kräftige Ausschläge (ab etwa 5 mm), Kleinbuchstaben für kleine. Aus „kleines q, großes R, kleines s“ wird **qRs**.
- **QS-Komplex** — ein einziger, komplett negativer Ausschlag ohne jede positive Zacke.
- **R-Strich (R')** — eine zweite positive Zacke. Das **rSR'** in V1 ist das Erkennungszeichen des Rechtsschenkelblocks.

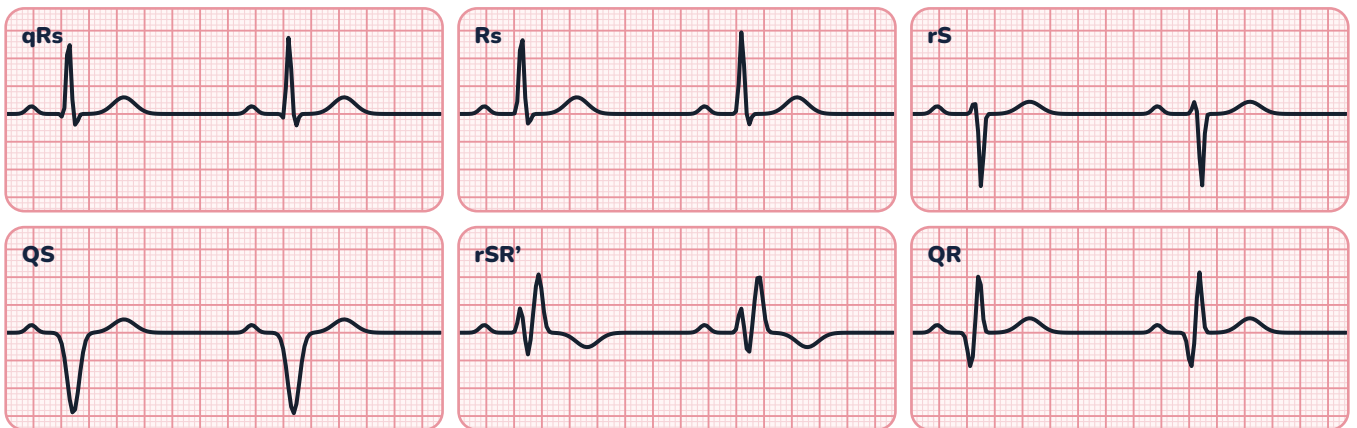


Abb. 2 — Dieselbe Systematik, sechs verschiedene Formen.

1.4 Die P-Welle

- **Form** — halbrund, glatt und positiv.
- **Dauer** — bis etwa 0,10 s (50–100 ms).
- **Amplitude** — unter 0,25 mV.
- **Am besten beurteilbar** — in Ableitung II.
- **Normale Ausnahmen** — In **aVR** ist die P-Welle regelhaft negativ. In **V1** ist sie oft biphasisch oder negativ; dasselbe gilt, wenn der zugehörige QRS-Komplex überwiegend negativ ist.

Wodurch sich die P-Welle verändert

- **Vorhofleitungsstörung** — bei Erkrankung des Vorhofmyokards, etwa durch Ischämie oder Entzündung.

- **Ektoper Vorhofrhythmus** — die Erregung entsteht nicht im Sinusknoten, sondern an anderer Stelle im Vorhof.
- **Retrograde Vorhoferregung** — der Ursprung liegt im AV-Knoten oder His-Bündel; die Vorhöfe werden von unten nach oben erregt. Die P-Welle wird dadurch negativ und kann hinter dem QRS-Komplex liegen.

1.5 Die PQ-Zeit

Die PQ-Zeit umfasst die Überleitung vom Vorhof auf die Kammer. Gemessen wird vom **Beginn der P-Welle bis zum Beginn des QRS-Komplexes** — und zwar in der Ableitung mit der besten Abgrenzung und der längsten PQ-Zeit, meist Ableitung II.

NORMWERT

Die PQ-Zeit beträgt 120–200 ms.

Verlängerte PQ-Zeit (über 200 ms)

- **AV-Block I°** — Leitungsverzögerung im AV-Knoten; jede P-Welle wird übergeleitet, nur später.
- **AV-Block II°** — die Überleitung gelingt nur noch teilweise, einzelne QRS-Komplexe fallen aus.
- **AV-Block III°** — die Überleitung ist komplett unterbrochen.

Verkürzte PQ-Zeit (unter 120 ms)

- **Schnell leitender AV-Knoten** — ohne Krankheitswert.
- **James-Bündel (LGL-Syndrom)** — die Bahn umgeht den AV-Knoten und mündet dahinter ins normale Leitungssystem. Folge: kurze PQ-Zeit, **keine** Delta-Welle, schmaler QRS-Komplex.
- **Akzessorisches Bündel (WPW-Syndrom, Kent-Bündel)** — die Bahn erreicht die Kammermuskulatur direkt. Folge: kurze PQ-Zeit **mit Delta-Welle** und verbreitertem QRS-Komplex.

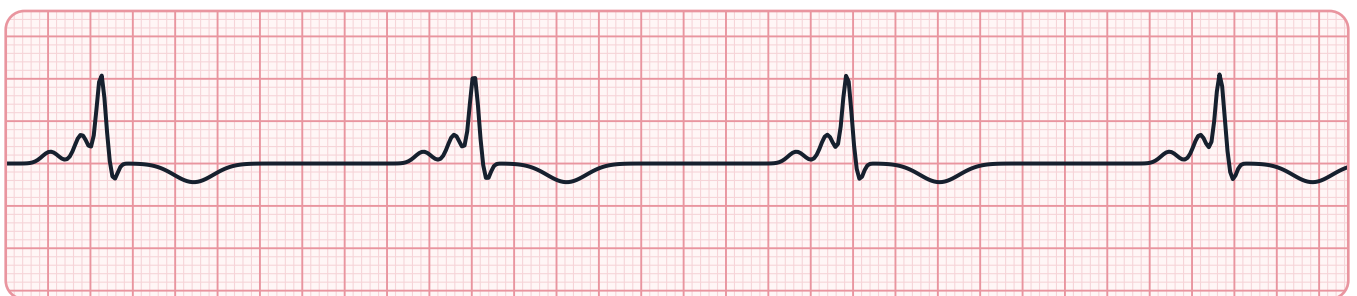


Abb. 3 — WPW-Syndrom: kurze PQ-Zeit und träger Anstieg des QRS-Komplexes (Delta-Welle).

1.6 Die Q-Zacke

Die Erregung der Kammern beginnt in der **Kammerscheidewand**, und zwar von links nach rechts. Dieser erste kleine Vektor läuft von den linkslateralen Ableitungen weg und erzeugt dort eine kleine negative Zacke — die septale q-Zacke.

- **Normal** — kleine, schmale q-Zacken in **I, aVL, V5 und V6**. Das sind die septalen q-Zacken; sie gehören zum gesunden EKG.

- **Pathologisch** — eine Q-Zacke ab **0,04 s Breite** oder tiefer als **ein Viertel** der nachfolgenden R-Zacke. Ein Kriterium genügt.
- **In V1 bis V3** — ist praktisch jede Q-Zacke verdächtig. Ein reiner QS-Komplex allein in V1 kann dagegen noch eine Normvariante sein.
- **Pardee-Q** — so heißt das pathologische Q nach einem Infarkt. Es dokumentiert die Narbe und bleibt oft **lebenslang** bestehen.

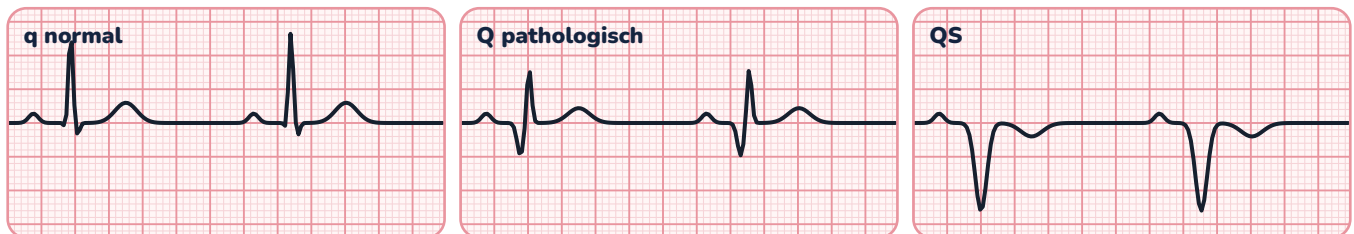


Abb. 4 — Links das normale septale q, in der Mitte ein pathologisches Q, rechts ein QS-Komplex ohne jede R-Zacke.

ZWEI KÄSTCHEN ZÄHLEN GENÜGT

Du brauchst kein Lineal: Ist die Q-Zacke **breiter als ein kleines Kästchen** (bei 25 mm/s) oder **tiefer als ein Viertel** des folgenden R, ist sie auffällig.

Nicht jedes Q ist ein Infarkt

- **Falsch geklebte Elektroden** — zu hoch angebrachte Brustwandelektroden erzeugen Q-Zacken und fehlenden R-Aufbau. **Immer zuerst prüfen** — das ist die häufigste und die am schnellsten zu klärende Ursache.
- **Linksschenkelblock** — der QS-Komplex in V1 bis V3 gehört zum Blockbild.
- **WPW-Syndrom** — eine negative Delta-Welle kann eine Q-Zacke imitieren.
- **Hypertrophe Kardiomyopathie** — das verdickte Septum erzeugt tiefe, aber typischerweise schmale Q-Zacken.
- **Lungenembolie** — das SI-QIII-TIII-Muster bringt eine Q-Zacke in Ableitung III mit sich.
- **Lagebedingt** — eine isolierte Q-Zacke nur in Ableitung III verschwindet oft bei tiefer Einatmung — dann ist sie harmlos.

1.7 R- und S-Zacke: der R-Aufbau

R- und S-Zacken sind normalerweise schmal, schlank und spitz. Wandert man mit den Elektroden von V1 nach V6 um den Brustkorb, dreht sich der Blickwinkel allmählich zur linken Kammer hin. Deshalb wächst die R-Zacke stetig an, während die S-Zacke flacher wird — der **R-Aufbau** oder die R-Progression.

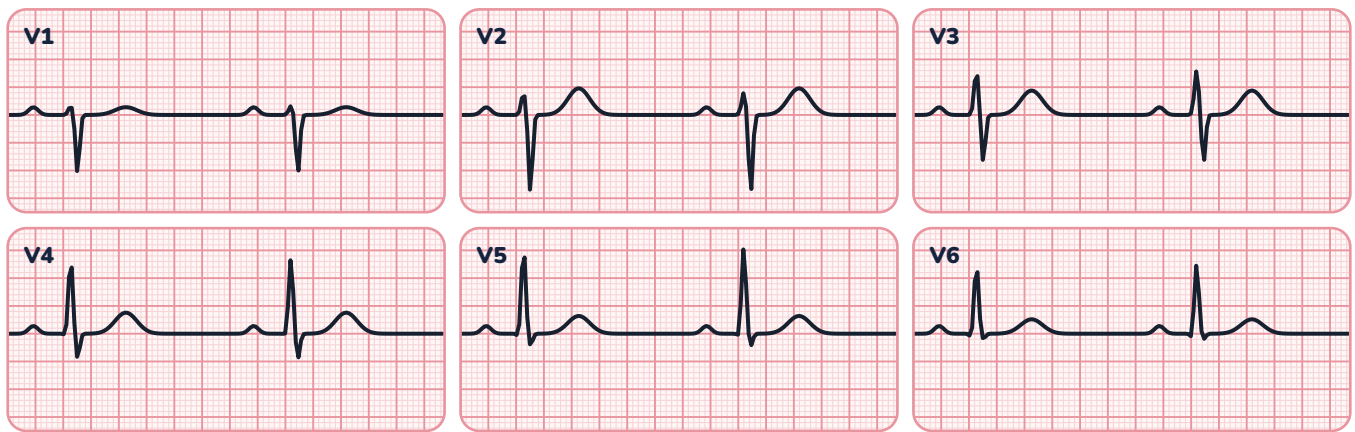


Abb. 5 — Regelrechter R-Aufbau. Alle sechs Felder haben denselben Maßstab — nur so ist das Wachstum ablesbar.

- **R wächst** — von V1 bis etwa V5 kontinuierlich an. In V6 nimmt sie oft wieder leicht ab; das ist normal.
- **S wird flacher** — am tiefsten ist sie in V1 und V2.
- **Umschlagzone** — dort, wo R und S gleich groß sind, kippt der Komplex von überwiegend negativ nach überwiegend positiv. Normal liegt sie in **V3 oder V4**.

NORMWERT QRS-BREITE

Der QRS-Komplex dauert normal 60–100 ms. Zwischen 100 und 120 ms spricht man von einem inkompletten Block, ab 120 ms von einem kompletten Schenkelblock. Eine gestörte Erregungsausbreitung zeigt sich immer an beidem: einer Verlängerung und einer Deformierung des Komplexes.

1.8 Die ST-Strecke

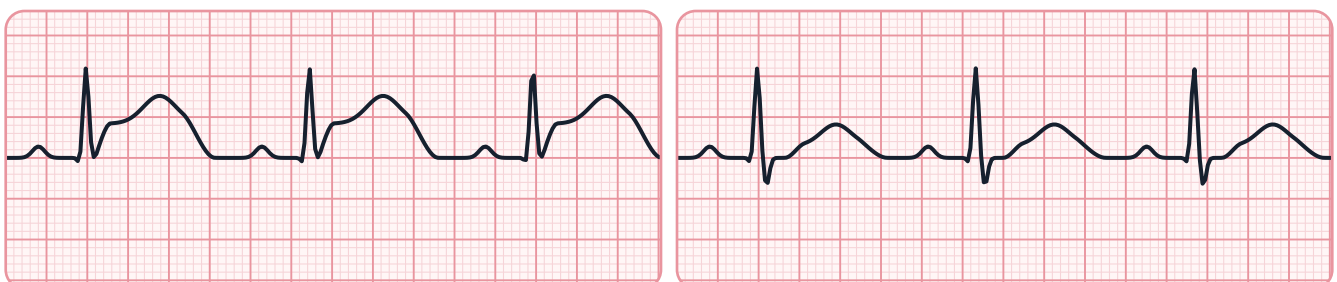
Die ST-Strecke markiert den Beginn der Erregungsrückbildung in den Kammern. In dieser Phase sind alle Kammerzellen erregt — es bestehen keine Spannungsunterschiede, die Strecke verläuft daher gerade auf der isoelektrischen Linie. Der Übergang vom QRS-Komplex zur ST-Strecke heißt **J-Punkt**; er ist der vereinbarte Messpunkt.

AUS DER PRAXIS

LIFEPAK 15 und corpuls³ berechnen die Höhe des J-Punktes gegenüber der isoelektrischen Linie automatisch. Verlassen sollte man sich darauf nicht — aber als zweite Meinung ist der Wert nützlich.

ST-Hebung: die Form verrät die Ursache

Entscheidend ist, aus welchem Teil des QRS-Komplexes die Hebung herauswächst.



Aus dem absteigenden R: Infarkt (STEMI). Die Kurve erreicht die Nulllinie gar nicht erst.

Aus dem aufsteigenden S: Perikarditis. Die S-Zacke ist voll ausgebildet, die Hebung verläuft konkav.

Abb. 6 — Derselbe Befund „ST-Hebung“, zwei völlig verschiedene Ursachen.

- **Zweites Unterscheidungsmerkmal** — Der Infarkt hebt in den Ableitungen **eines Gefäßgebiets**. Die Perikarditis hebt in **vielen Ableitungen gleichzeitig**, ohne sich an ein Versorgungsgebiet zu halten — oft zusätzlich mit einer PQ-Senkung.

ST-Senkung

Unterschieden werden drei Formen: **aszendierend** (ansteigend), **deszendierend** (abfallend) und **horizontal**. Horizontale und deszendierende Senkungen sprechen am ehesten für eine Ischämie, aszendierende sind unspezifisch und oft frequenzbedingt.

VORSICHT BEI SCHENKELBLOCK

Beim Linksschenkelblock und bei Schrittmacherstimulation gehören ST-Senkungen und gegenläufige T-Wellen zum Bild. Sie dürfen dort nicht als Ischämiezeichen gewertet werden. Um einen Infarkt trotzdem zu erkennen, gibt es eigene Kriterien (nach Sgarbossa) — im Zweifel entscheidet die Klinik.

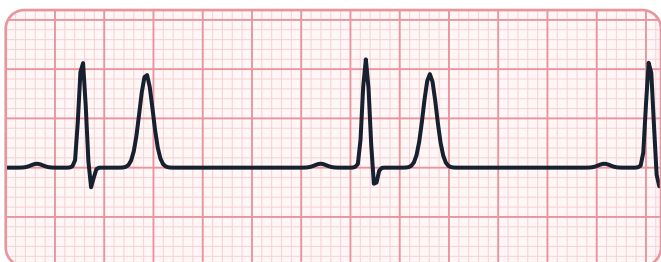
1.9 Die T-Welle

Die T-Welle zeigt das Ende der Erregungsrückbildung in den Kammern. Sie ist halbrund, glatt und positiv — und deutlich breiter und flacher als der QRS-Komplex.

- **Konkordanz** — Die T-Welle zeigt normalerweise in dieselbe Richtung wie der QRS-Komplex.
- **Normale Ausnahmen** — In **V1** darf sie negativ sein, ebenso wenn der zugehörige QRS-Komplex überwiegend negativ ist. In **aVR** ist sie regelhaft negativ.

Pathologische Veränderungen

- **T-Abflachung** — unspezifisch; unter anderem bei Hypokaliämie.
- **T-Negativierung** — Ischämiezeichen, auch im Verlauf nach einem Infarkt.
- **Überhöhte T-Welle** — sehr früh im Infarktgeschehen („Erstickungs-T“).
- **Zeltförmige T-Welle** — hoch und spitz zulaufend — klassisch bei **Hyperkaliämie**.



Zeltförmig: Hyperkaliämie



Flach mit U-Welle: Hypokaliämie

Abb. 7 — Die beiden Kalium-Bilder im direkten Vergleich.

Negative T-Wellen richtig einordnen

Eine negative T-Welle ist einer der häufigsten Befunde — und einer der am schnellsten überbewerteten. Erst kommt die Frage, ob sie an dieser Stelle überhaupt auffällig ist.

- **Immer normal** — in **aVR**. Diese Ableitung schaut entgegen der Erregungsrichtung.
- **Oft normal** — in **V1** (bei jungen Menschen auch V2) und in **III**, wenn sie bei tiefer Einatmung verschwindet.
- **Grundregel** — Die T-Welle folgt der Hauptrichtung des QRS-Komplexes. Ist der QRS überwiegend negativ, darf das T es auch sein.

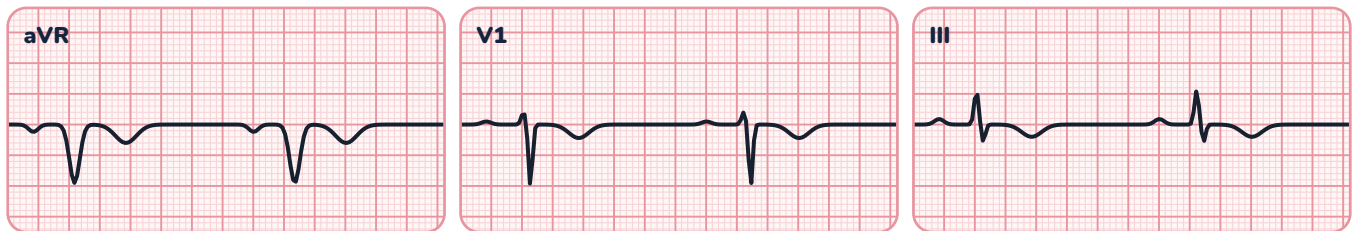


Abb. 8 — Drei Ableitungen, in denen ein negatives T zum Normalbefund gehört.

- **Symmetrisch, tief, schmale Spitze** — spricht für eine **Ischämie**.
- **Asymmetrisch, träge abfallend** — eher **sekundär**: Hypertrophie, Schenkelblock, Schrittmacher.
- **Mehrere benachbarte Ableitungen** — wiegen schwerer als eine einzelne.
- **Weitere Ursachen** — Lungenembolie (III und V1–V3, mit SI-QIII-TIII), zerebrale Ereignisse, juveniles T-Muster, vorübergehend nach Tachykardien.

WELLENS-MUSTER — KENNEN UND NICHT ÜBERSEHEN

Tief negative, symmetrische T-Wellen in V2 und V3 bei erhaltenen R-Zacken, ohne pathologische Q-Zacken und ohne nennenswerte ST-Hebung. Das steht für eine hochgradige RIVA-Stenose und zeigt sich typischerweise im schmerzfreien Intervall. Die Betroffenen wirken unauffällig, das Troponin ist oft normal — das EKG ist der einzige Hinweis. Ein Belastungstest wäre hier gefährlich.

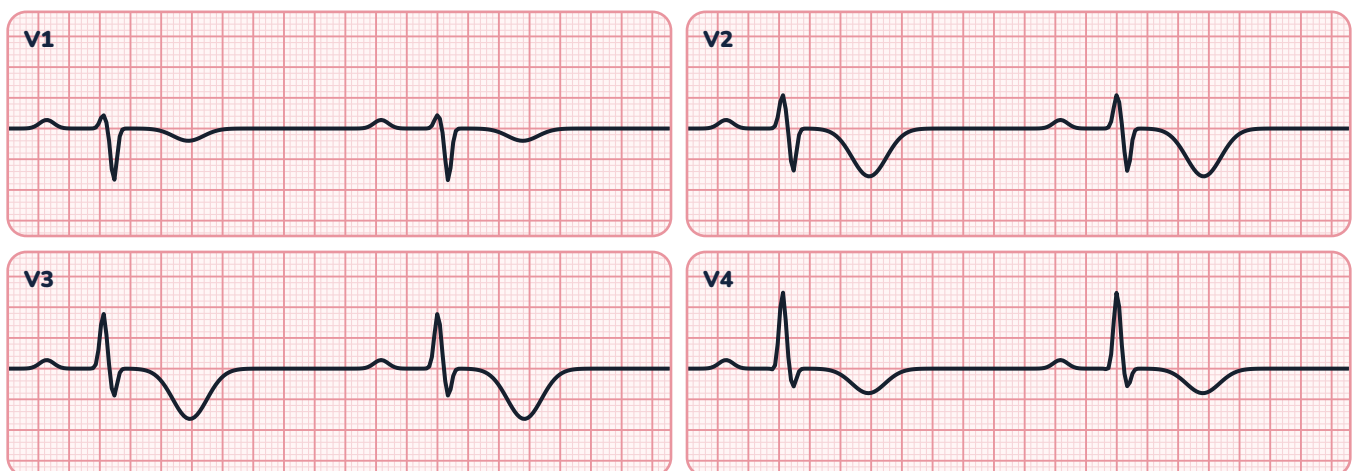


Abb. 9 — Wellens Typ B: tiefe symmetrische T-Negativierung in V2/V3, R-Zacken erhalten.

DER WERTVOLLSTE VERGLEICH

Ein Vor-EKG. Eine seit Jahren bestehende Negativierung ist meist harmlos — dieselbe Kurve neu aufgetreten kann eine akute Ischämie bedeuten.

1.10 Die QT-Zeit

Die QT-Zeit umfasst die gesamte Kammeraktion — vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle. Sie ist stark **frequenzabhängig**: Je schneller das Herz schlägt, desto kürzer wird sie.

DESHALB SAGT EINE ABSOLUTE QT-ZEIT ALLEIN NICHTS AUS

Ein Wert von 500 ms ist bei einer Frequenz von 45/min unauffällig und bei 100/min hochpathologisch. Vergleichbar wird die Messung erst durch die frequenzkorrigierte QTc (nach Bazett). Normal: unter 440 ms bei Männern, unter 460 ms bei Frauen. Die klassische Alternative ist die relative QT-Zeit in Prozent des frequenzbezogenen Sollwerts.

- **Faustregel am Streifen** — Reicht die QT-Zeit über die Hälfte des RR-Abstands hinaus, ist sie bei normaler Frequenz verdächtig lang.
- **Gefahr** — Eine verlängerte QT-Zeit ist der Nährboden für **Torsade de pointes** und kann Synkopen auslösen.

1.11 Der Lagetyp

Der Lagetyp beschreibt die Lage des **Hauptvektors der Kammererregung** in der Frontalebene. Bestimmt wird er aus den sechs Extremitätenableitungen I, II, III, aVR, aVL und aVF.

DER SCHNELLSTE WEG

Die Herzachse zeigt ungefähr in Richtung der Ableitung mit dem größten überwiegend positiven QRS-Komplex. Sind I und II beide positiv, liegt der Lagetyp im Normbereich. LIFEPAK und corpuls³ berechnen die Achse zusätzlich automatisch.

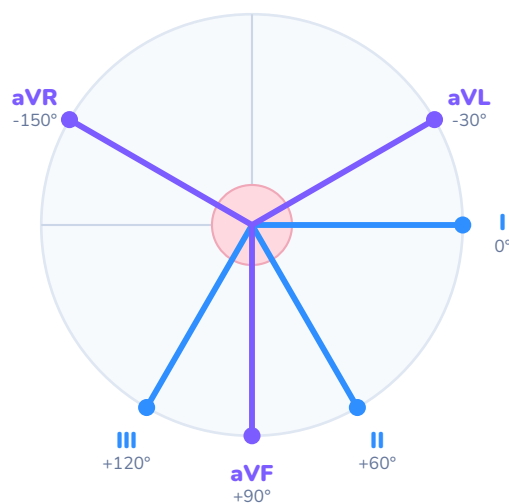


Abb. 10 — Cabrera-Kreis: Blickrichtung der sechs Extremitätenableitungen. Positive Winkel zeigen nach unten.

LAGETYP	BEREICH	BEWERTUNG
Überdrehter Linkstyp	-30° bis -90°	Immer pathologisch
Linkstyp	-30° bis $+30^\circ$	Beim Erwachsenen meist physiologisch
Indifferenztyp	$+30^\circ$ bis $+60^\circ$	Der Normalfall
Steiltyp	$+60^\circ$ bis $+90^\circ$	Bei jungen, schlanken Erwachsenen physiologisch
Rechtstyp	$+90^\circ$ bis $+120^\circ$	Beim Erwachsenen pathologisch — bei Kindern normal
Überdrehter Rechtstyp	$+120^\circ$ bis $+180^\circ$	Immer pathologisch

Den Lagetyp aus I, II und III ablesen

Dafür brauchst du keinen Winkelmesser. Es genügt zu schauen, ob der QRS-Komplex in den drei Einthoven-Ableitungen überwiegend nach **oben** oder nach **unten** zeigt — und in welcher er am größten ist.



Abb. 11 — Beispiel: II am größten, I und III positiv. Das ist der Indifferenztyp.

LAGETYP	I	II	III
Überdrehter Linkstyp	positiv	negativ	negativ
Linkstyp	positiv (groß)	positiv	negativ
Indifferenztyp	positiv	positiv (am größten)	positiv (klein)
Steiltyp	positiv (klein)	positiv	positiv (groß)
Rechtstyp	negativ	positiv	positiv (am größten)
Überdrehter Rechtstyp	negativ (groß)	negativ	positiv

DREI KURZREGELN

I und II beide positiv: Lagetyp im Normbereich.

I negativ: Rechtstyp oder überdrehter Rechtstyp.

II und III beide negativ: überdrehter Linkstyp.

ALTER MITDENKEN

Bei Kindern und Jugendlichen ist ein Rechtstyp physiologisch, weil die rechte Kammer relativ kräftiger ist. Erst mit dem Wachstum wandert der Lagetyp nach links. Auch gilt: Die elektrische Herzachse ist nicht dasselbe wie die anatomische Lage des Herzens.

2

Rhythmen und Blockbilder

Wer gibt den Takt vor — und kommt er an?

2.1 Sinusrhythmus

Ob ein Sinusrhythmus vorliegt, klärst du mit fünf Fragen. Werden alle mit Ja beantwortet, ist es einer.

- 1 — Sind P-Wellen abgrenzbar? (Eine geeignete Ableitung genügt, meist II.)
- 2 — Sind die P-Wellen unauffällig geformt?
- 3 — Sind die PP-Intervalle konstant?
- 4 — Ist die PQ-Zeit normal (120–200 ms)?
- 5 — Folgt auf jede P-Welle ein QRS-Komplex?



Abb. 12 — Normaler Sinusrhythmus: vor jedem QRS-Komplex eine P-Welle, konstante Abstände.

VARIANTE	KENNZEICHEN
Regulärer Sinusrhythmus	Frequenz 60–100/min, regelmäßig
Sinusbradykardie	Frequenz unter 60/min
Sinustachykardie	Frequenz über 100/min
Sinusarrhythmie	Unregelmäßiger Sinusrhythmus
Sinusbradyarrhythmie	Unregelmäßig und unter 60/min
Sinustachyarrhythmie	Unregelmäßig und über 100/min

ZUR ZAHLENGRENZE

Dieses Skript verwendet die verbreitete Konvention 60–100/min. Einzelne Lehrbücher — darunter das Kursbuch — setzen die untere Grenze bei 50/min an. Beides ist gebräuchlich; entscheidend ist, dass du im Befund dazuschreibst, welche Grenze du meinst. Klinisch zählt ohnehin nicht die Zahl allein, sondern ob der Patient Beschwerden hat.

2.2 Sinuatriale Blockierungen (SA-Block)

Beim SA-Block stockt die Überleitung schon zwischen Sinusknoten und Vorhofmuskulatur. Der Sinusknoten selbst ist im EKG **nicht sichtbar** — du erkennst den Block nur indirekt an den P-Wellen. Und weil das Problem vor der Vorhoferregung liegt, fällt hier eine **komplette Aktion** aus: P-Welle und QRS-Komplex zusammen.

Grad I

Die Überleitung ist nur verzögert, nichts fällt aus. Im Oberflächen-EKG **nicht erkennbar**.

Grad II Typ 1 — Wenckebach-Periodik

Der Sinusknoten bildet den Impuls weiterhin, die Überleitung ins Vorhofgewebe wird jedoch von Schlag zu Schlag träger, bis ein Impuls ganz ausfällt.

- **Typisch** — Die PP-Intervalle werden vor der Pause zunehmend **kürzer**.
- **Dann** — Eine P-Welle fällt aus, meist mit dem zugehörigen QRS-Komplex.
- **Danach** — Die Periodik beginnt von vorn.

WARUM KÜRZER UND NICHT LÄNGER?

Die Verzögerung nimmt zwar zu — aber ihr Zuwachs wird von Schlag zu Schlag kleiner. Unterm Strich rücken die sichtbaren P-Wellen deshalb enger zusammen. Dieses zunächst widersinnige Verhalten ist das Erkennungszeichen der Wenckebach-Periodik.

Grad II Typ 2 — Mobitz-Typ

Die PP-Intervalle bleiben völlig regelmäßig, dann fällt plötzlich eine ganze Aktion aus. Die Pause misst **genau zwei PP-Abstände**, weil der Sinusknoten unbeirrt weitertaktet.

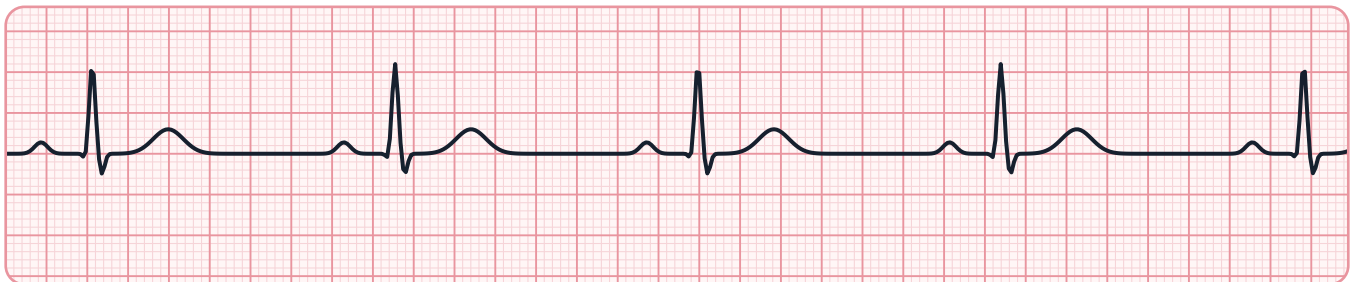


Abb. 13 — Zum Vergleich der Normalbefund: gleichmäßige Abstände ohne Ausfall.

Grad III

Kompletter Sinusarrest — es kommt kein Impuls mehr an. Ein Ersatzzentrum muss übernehmen, sonst droht die Asystolie.

KLINISCHE EINORDNUNG

Der SA-Block II° Typ 1 ist meist gutartig und oft vagal bedingt. Typ 2 und der Sinusarrest können symptomatisch werden — bis hin zur Synkope.

2.3 Atrioventrikuläre Blockierungen (AV-Block)

Beim AV-Block liegt das Problem in der Überleitung zwischen Vorhof und Kammer — meist auf Höhe des AV-Knotens oder des His-Bündels. Die P-Welle ist also vorhanden; was fehlt, ist der QRS-Komplex dahinter.

GRAD	KENNZEICHEN IM EKG
I°	PQ-Zeit über 200 ms. Auf jede P-Welle folgt ein QRS-Komplex — nur später. Kein Ausfall.
II° Typ 1 (Wenckebach)	Die AV-Überleitungszeit nimmt von Aktion zu Aktion zu, bis nach einer P-Welle ein QRS-Komplex ausfällt. Danach beginnt die Periodik von vorn.
II° Typ 2 (Mobitz)	Plötzlicher Ausfall eines QRS-Komplexes ohne vorherige PQ-Verlängerung. Die PQ-Zeit bleibt konstant.
III°	AV-Dissoziation: Vorhöfe und Kammern schlagen völlig unabhängig voneinander. Keine Überleitung.

BEIM AV-BLOCK III° ENTSCHEIDET DER ERSATZRHYTHMUS

Wie schnell die Kammern schlagen, hängt davon ab, wo das Ersatzzentrum sitzt. Aus AV-Knoten oder His-Bündel: 40–60/min mit schmalen QRS-Komplex. Aus einem Zentrum weiter unten in der Kammer: nur 20–40/min mit breitem QRS-Komplex — deutlich langsamer und unzuverlässiger. Der zweite Fall ist der gefährliche.

- **Merkhilfe** — Wenckebach wird „länger und länger, bis er weg ist“. Mobitz II kommt „aus heiterem Himmel“.
- **Therapierelevanz** — Mobitz II und der AV-Block III° gelten als Schrittmacherindikation, weil sie in eine Asystolie übergehen können (Adams-Stokes-Anfall).

2.4 SA-Block oder AV-Block?

DIE EINE FRAGE, DIE BEIDES TRENNT

SA-Block = Problem vor der P-Welle. Es fehlt die komplette Aktion — P-Welle und QRS-Komplex.

AV-Block = Problem nach der P-Welle. Die P-Welle ist sichtbar, nur der QRS-Komplex fehlt.

Praktisch heißt das: Suche in der Pause nach einer P-Welle. Findest du eine, war es ein AV-Block. Ist die Pause vollständig leer, war es ein SA-Block.

2.5 Rechtsschenkelblock

Der rechte Tawara-Schenkel fällt aus. Die rechte Kammer wird deshalb verspätet und auf Umwegen erregt — langsam von Muskelzelle zu Muskelzelle. Der QRS-Komplex wird dadurch breit und verformt.

- **QRS-Breite** — über 120 ms (kompletter Block).
- **V1 und V2** — typische M-Form: rSR'.
- **I, V5 und V6** — breite, plumpe S-Zacke.

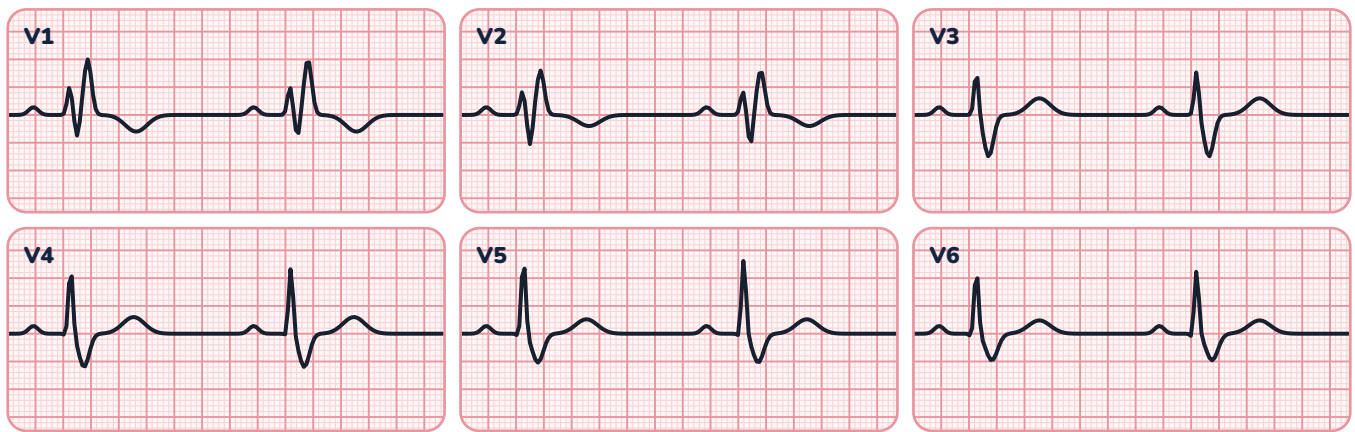


Abb. 14 — Rechtsschenkelblock: M-Form in V1/V2, breite S-Zacke in V5/V6.

KLINISCHE EINORDNUNG

Ein Rechtsschenkelblock kann auch bei Herzgesunden als Zufallsbefund vorkommen — der inkomplette RSB ist bei jungen Menschen sogar häufig.

2.6 Linksschenkelblock

Beim Linksschenkelblock läuft alles spiegelbildlich: In V1 fehlt jede nennenswerte positive Zacke, dafür steht in V5 und V6 ein breites, plumpes R.

- **QRS-Breite** — über 120 ms (kompletter Block).
- **V1 bis V3** — tiefes S oder QS-Komplex.
- **I, aVL, V5 und V6** — breites, plumpes, oft geknotetes R — ohne S-Zacke.
- **T-Welle** — zeigt der Haupttrichtung des QRS-Komplexes entgegen (diskordant). Das ist hier **normal**.

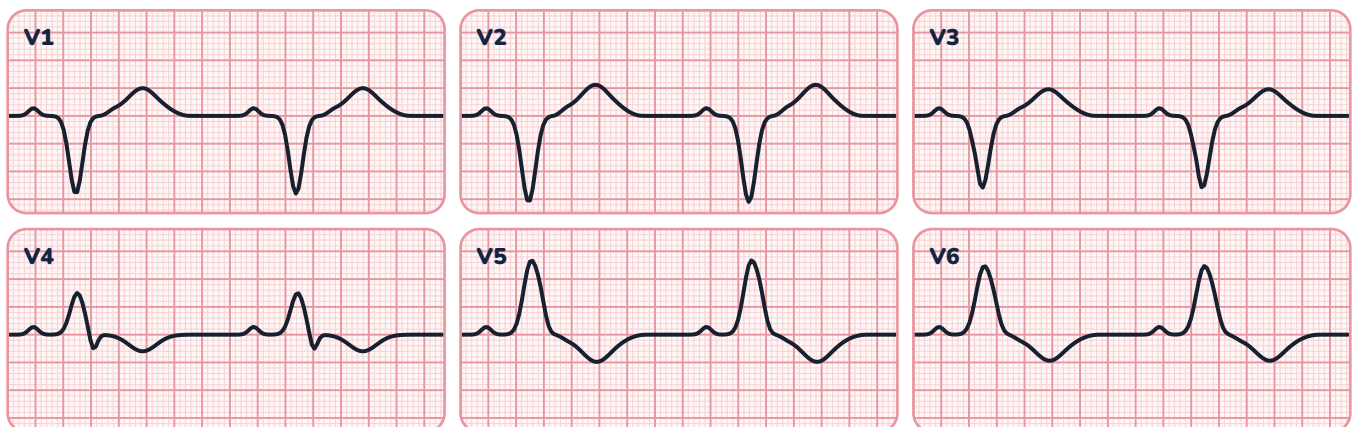


Abb. 15 — Linksschenkelblock: QS in V1–V3, breites plumpes R in V5/V6.

HÄUFIGE VERWECHSLUNG

Die breite, plumpe S-Zacke in Ableitung I und V6 gehört zum Rechtsschenkelblock. Beim Linksschenkelblock steht dort umgekehrt ein breites R, und der QS-Komplex liegt in V1 bis V3. Wer das vertauscht, benennt jeden Block spiegelverkehrt.

NEU AUFGETRETEN IST EIN ALARMZEICHEN

Ein Rechtsschenkelblock kann harmlos sein. Ein Linksschenkelblock weist dagegen fast immer auf eine strukturelle Herzerkrankung hin — und ein neu aufgetretener Linksschenkelblock gilt bei passender Klinik als Infarktäquivalent.

2.7 Präexzitation: WPW und LGL

Normalerweise ist der AV-Knoten der einzige Weg vom Vorhof zur Kammer — und er bremst absichtlich. Manche Menschen haben eine zusätzliche Leitungsbahn, die diese Bremse umgeht. Die Kammer wird dadurch **vorzeitig** erregt.

	WPW-SYNDROM	LGL-SYNDROM
Bahn	Kent-Bündel — direkt zur Kammermuskulatur	James-Bündel — mündet hinter dem AV-Knoten
PQ-Zeit	unter 120 ms	unter 120 ms
Delta-Welle	ja	nein
QRS-Komplex	verbreitert	schmal

WAS DIE DELTA-WELLE EIGENTLICH IST

Die zusätzliche Bahn erregt die Kammermuskulatur direkt — also langsam, von Zelle zu Zelle. Das ergibt den trügen, schrägen Anstieg am Beginn des QRS-Komplexes. Kurz darauf trifft die reguläre Erregung über das schnelle Leitungssystem ein und vollendet den Komplex. Der QRS-Komplex ist deshalb eine Mischung aus beiden Wegen.

Warum das gefährlich werden kann

- **Kreisende Erregung** — Die Erregung kann über den AV-Knoten hinunter- und über die Bahn wieder hinauflaufen. Das löst anfallsartige Schmalkomplextachykardien aus (AVRT).
- **Vorhofflimmern bei WPW** — Hier fehlt die bremsende Wirkung des AV-Knotens. Die schnelle Bahn kann sehr viele Impulse durchlassen — bis hin zum Kammerflimmern.
- **Syndrom oder nur Bild?** — Viele Menschen mit Präexzitation im EKG bekommen nie Beschwerden. Von einem **Syndrom** spricht man erst, wenn Rhythmusstörungen dazukommen.

3

Ischämie und Sonderfälle

Wenn die Durchblutung nicht reicht

3.1 ST-Streckenveränderungen im Überblick

- **ST-Hebung aus dem absteigenden R-Schenkel** — ST-Hebungsinfarkt (STEMI).
- **ST-Hebung aus dem aufsteigenden S-Schenkel** — Perikarditis.
- **ST-Senkung** — ascendierend, deszendierend oder horizontal. Horizontal und deszendierend sprechen am ehesten für eine Ischämie.

SIGNIFIKANZGRENZEN BEIM STEMI

ST-Hebung ab 0,1 mV in den Extremitätenableitungen, ab 0,2 mV in V2/V3 — und immer in mindestens zwei benachbarten Ableitungen. Eine isolierte Hebung in nur einer Ableitung spricht eher für ein Artefakt oder eine Normvariante.

LOKALISATION	ABLEITUNGEN	GEFÄSS
Inferior (Hinterwand)	II, III, aVF	RCA
Anteroseptal (Vorderwand)	V1–V4	RIVA / LAD
Lateral (Seitenwand)	I, aVL, V5, V6	RCX
Streng posterior	Spiegelbild in V1–V3, direkt V7–V9	RCX oder RCA

BEI INFERIOREM INFARKT IMMER MITDENKEN

Schreibe zusätzlich die rechtspräkordialen Ableitungen V3r/V4r. Ein begleitender Rechtsherzinfarkt ändert die Therapie erheblich — Nitrate sind dann gefährlich, weil der rechte Ventrikel auf ausreichende Vorlast angewiesen ist.

3.2 Gestörte R-Progression

Bleibt die R-Zacke über V1 bis V4 winzig oder fehlt ganz, spricht man von gestörter R-Progression oder R-Verlust. Kommen breite Q-Zacken dazu, wird ein **abgelaufener Vorderwandinfarkt** wahrscheinlich — der abgestorbene Muskel ist elektrisch stumm.

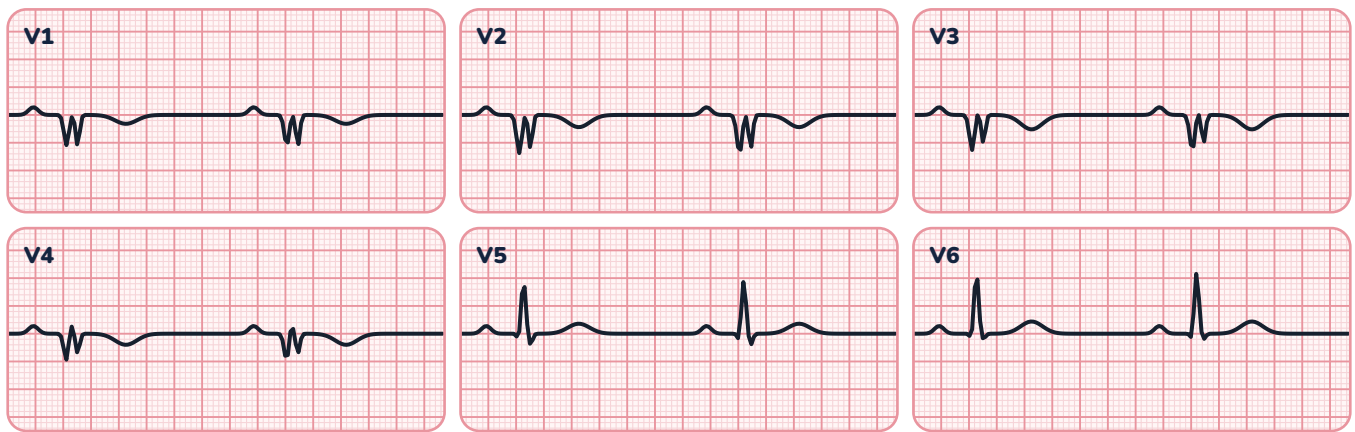


Abb. 16 — Fehlender R-Aufbau mit Q-Zacken über der Vorderwand. Vergleiche mit Abbildung 5.

VERDACHT — KEIN BEWEIS

Gestörte R-Progression plus pathologische Q-Zacken machen einen abgelaufenen Vorderwandinfarkt wahrscheinlich, beweisen ihn aber nicht. Andere Ursachen: Linksherzhypertrophie, Lungenüberblähung bei COPD, Kardiomyopathie — und, sehr häufig, schlicht falsch geklebte Brustwandelektroden. Erst die Zusammenschau mit Vorgeschichte, Klinik und Bildgebung sichert die Diagnose.

3.3 Long-QT-Syndrom

Die QT-Zeit reicht vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle. Ist sie — frequenzkorrigiert — verlängert, spricht man vom Long-QT-Syndrom (LQTS).

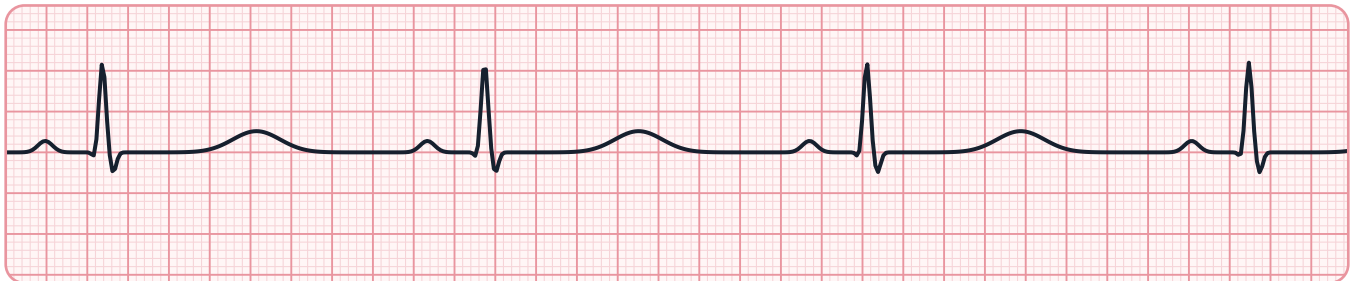


Abb. 17 — Verlängerte QT-Zeit: Die T-Welle liegt weit vom QRS-Komplex entfernt.

- **Folgen** — Das LQTS kann Synkopen auslösen und in eine **Torsade de pointes** übergehen — eine lebensbedrohliche Kammertachykardie.
- **Ursachen** — Medikamente (bestimmte Antiarrhythmika, Antibiotika, Antipsychotika), Hypokaliämie, Hypomagnesiämie sowie angeborene Long-QT-Syndrome.
- **Therapie der Torsade** — unter anderem Magnesium; auslösende Medikamente absetzen, Elektrolyte ausgleichen.

3.4 EKG bei Synkopen

Eine Synkope ist eine kurze Bewusstlosigkeit durch vorübergehende Minderdurchblutung des Gehirns: plötzlicher Beginn, kurze Dauer, vollständige Erholung von allein. Die allermeisten sind harmlos — genau darin liegt die Schwierigkeit. Die wenigen kardialen Synkopen musst du aus der großen Masse herausfischen, und oft ist das EKG der einzige Hinweis, den du in der Akutsituation bekommst.

- **Reflexsynkope (vasovagal)** — die häufigste Form. Auslöser wie Schmerz, langes Stehen, Hitze oder Blutsehen; typische Vorboten wie Übelkeit, Schwitzen und Schwarzwerden vor den Augen.
- **Orthostatische Synkope** — beim Aufstehen, oft bei Volumenmangel oder unter blutdrucksenkenden Medikamenten.
- **Kardiale Synkope** — Rhythmusstörung oder strukturelle Herzerkrankung. Die seltenste Gruppe — aber die einzige, die tödlich enden kann.

DIE DREI WICHTIGSTEN ROTEN FLAGGEN

QTc über 500 ms ist kardial auffällig.

Eine vasovagale Synkope dauert meist höchstens eine Minute — wer länger weg war, gehört genauer angesehen.

Palpitationen unmittelbar vor der Synkope bedeuten: kardial, bis das Gegenteil bewiesen ist.

	SPRICHT FÜR REFLEXSYNKOPE	SPRICHT FÜR KARDIALE SYNKOPE
Vorboten	Übelkeit, Schwitzen, Augenflimmern	keine — Sturz ohne Vorwarnung
Davor	Schmerz, Hitze, langes Stehen	Palpitationen, Herzrasen
Situation	im Stehen, nach Belastung	im Liegen/Sitzen, während Belastung
Dauer	meist unter 1 Minute	oft länger
Umfeld	unauffällige Vorgeschichte	Herzerkrankung, plötzlicher Herztod in der Familie unter 40

Die Fahndungsliste im EKG

Nach diesen Befunden suchst du gezielt, wenn ein Patient wegen einer Synkope vor dir liegt. Fast alle kennst du aus den vorherigen Kapiteln — hier stehen sie unter einer gemeinsamen Fragestellung.

- **QT-Zeit** — QTc über 500 ms: deutliches Risiko für Torsade de pointes. Auch eine auffällig kurze QT-Zeit ist verdächtig.
- **Delta-Welle mit kurzer PQ-Zeit** — Präexzitation (WPW).
- **Brugada-Muster** — gewölbte ST-Hebung mit negativem T in V1/V2.
- **Leitungsstörungen** — AV-Block II° oder III°, bifaszikulärer Block, ausgeprägte Bradykardie, lange Pausen.
- **Strukturelle Hinweise** — pathologische Q-Zacken nach altem Infarkt, Zeichen einer Linksherzhypertrophie.
- **Ventrikuläre Salven** — gehäufte VES oder eine dokumentierte Kammertachykardie.

KEIN WIDERSPRUCH ZU KAPITEL 1

Verlängert ist die QTc bereits über 440 ms bei Männern bzw. 460 ms bei Frauen. Die 500 ms sind die Schwelle, ab der es bei einer Synkope klar alarmierend wird.

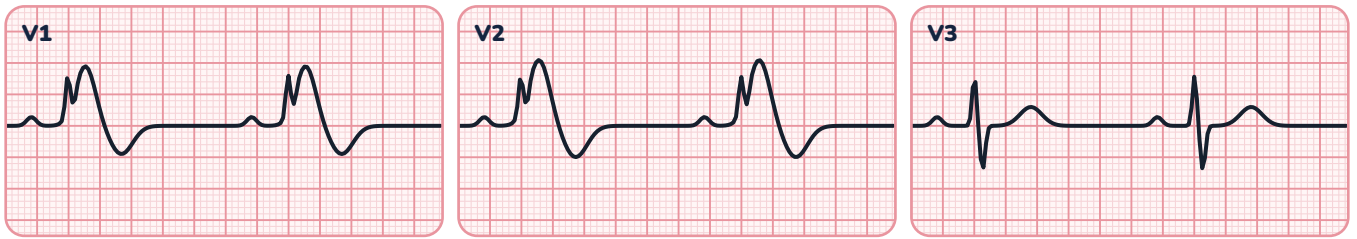


Abb. 18 — Brugada-Muster Typ 1: gewölbte ST-Hebung mit negativem T in V1 und V2, in V3 nicht mehr nachweisbar.

EIN NORMALES EKG BEWEIST NICHTS

Rhythmusstörungen treten anfallsweise auf — zwischen den Episoden kann das EKG völlig unauffällig sein. Ein normales EKG senkt das Risiko, schließt eine kardiale Ursache aber nicht aus. Entscheidend bleibt die Zusammenschau mit der Vorgeschichte. Was daraus folgt, regeln die Vorgaben deines Dienstes.

4

Medikamente

Wirkstoff, Dosis, Gabe und EKG-Wirkung

Im EKG-Notfall reicht der Name eines Wirkstoffs nicht. Eine sichere Anordnung nennt den **aktiven Wirkstoff**, die Dosis mit Einheit, den Applikationsweg, die Geschwindigkeit und den Zeitpunkt der erneuten Beurteilung. Dieses Kapitel verwendet ausschließlich Wirkstoffnamen, keine Handelsnamen.

4.1 Medikamente sicher geben

- **Wirkstoff** - zum Beispiel **Adenosin**; keine mehrdeutigen Handelsnamen oder Umschreibungen.
- **Dosis und Einheit** - „6“ allein ist unvollständig. Erst **6 mg** ist eindeutig.
- **Applikationsweg und Tempo** - bei Adenosin gehören der sehr schnelle intravenöse Bolus und die unmittelbar folgende Spülung zur wirksamen Gabe.
- **Aufzeichnung** - Rhythmusstreifen beziehungsweise 12-Kanal-EKG während der Gabe mitschreiben.
- **Neubeurteilung** - nach jeder Gabe zuerst Rhythmus, Puls, Symptome und Kreislauf kontrollieren; nicht automatisch die nächste Dosis geben.

DIE VOLLSTÄNDIGE ANORDNUNG

Wirkstoff + Dosis + Einheit + Weg + Geschwindigkeit + Kontrolle. Diese sechs Angaben machen eine Medikamentengabe eindeutig und ihre Wirkung am Monitor nachvollziehbar.

4.2 Adenosin bei regelmäßiger Reentry-SVT

Eine regelmäßige Schmal-komplextachykardie kann durch eine kreisende Erregung über oder nahe dem AV-Knoten entstehen. Bei einer kreislaufstabilen erwachsenen Person kann **Adenosin** nach erfolglosen Vagusmanövern die AV-Überleitung extrem kurz blockieren und eine AV-knotenabhängige Reentrytachykardie beenden.

SITUATION	DOSIS	GABE
Erste Gabe	6 mg	sehr schneller intravenöser Bolus, sofort spülen
SVT besteht weiter	12 mg	nach Neubeurteilung erneut sehr schnell
Weiterhin erfolglos	18 mg erwägen	Verträglichkeit und Nebenwirkungen beachten

VOR DER GABE PRÜFEN

Diese Dosierung gilt für kreislaufstabile Erwachsene mit regelmäßiger Tachykardie. Bei hämodynamischer Instabilität hat die synchronisierte Kardioversion Vorrang. Adenosin ist keine Behandlung einer Sinustachykardie und nicht für eine unregelmäßige breittkomplexe Tachykardie gedacht. Lokale SOPs und Kontraindikationen bleiben verbindlich.

WARUM DIE GABE SEHR SCHNELL SEIN MUSS

Adenosin wirkt nur wenige Sekunden. Bei einer langsamen Gabe kann ein großer Teil bereits abgebaut sein, bevor genügend Wirkstoff am Herzen ankommt. Deshalb: schneller Bolus, sofort spülen und das EKG währenddessen aufzeichnen.

4.3 Was nach Adenosin im EKG sichtbar wird

Adenosin erzeugt nicht einfach eine elektrische Nulllinie. Während der sehr kurzen AV-Blockierung kann der Sinusknoten weiter feuern. Dann erscheinen **P-Wellen ohne nachfolgenden QRS-Komplex**. Nach Beendigung der Reentry-SVT kann eine zuvor verdeckte **Sinustachykardie** mit P-Welle vor jedem schmalen QRS sichtbar werden.

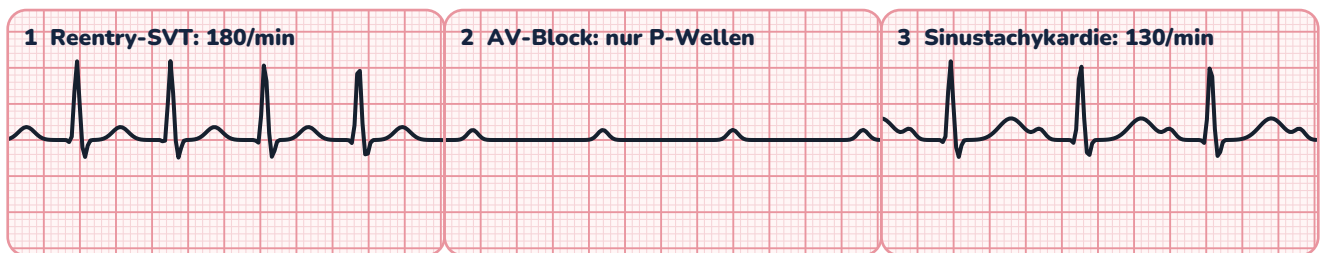


Abb. Adenosin-Sequenz, idealisiert: Reentry-SVT, kurzzeitig isolierte P-Wellen und anschließend demaskierte Sinustachykardie.

- **Phase 1** - Die regelmäßige schmale Reentry-SVT läuft mit etwa 180/min. P-Wellen sind nicht sicher abgrenzbar.
- **Phase 2** - Adenosin blockiert den AV-Knoten vorübergehend. Die Sinus-P-Wellen laufen weiter, werden aber kurz nicht auf die Kammern übergeleitet.
- **Phase 3** - Der Reentry-Kreis ist beendet. Wegen Schmerz, Stress, Fieber oder einer anderen Ursache kann der Sinusknoten weiter schnell feuern - jetzt als erkennbare Sinustachykardie.

KEINE FLATLINE

P-Wellen ohne QRS sind keine Asystolie. Sie zeigen elektrische Vorhofaktivität bei vorübergehend blockierter AV-Überleitung. Trotzdem immer den Patienten und den Puls beurteilen, nicht nur den Monitor.

4.4 Selbsttest

BEOBACHTUNG	DEUTUNG
Regelmäßige schmale SVT nach erfolglosem Vagusmanöver	Bei stabilem Erwachsenen: erste Adenosin-Dosis 6 mg
P-Wellen ohne QRS direkt nach der Gabe	Transiente AV-Blockierung bei weiterlaufender Vorhofaktivität
Danach P vor jedem schmalen QRS bei 130/min	Demaskierte Sinustachykardie; Ursache der Sinusfrequenz behandeln
Tachykardie wird nur kurz langsamer, Vorhofwellen werden sichtbar	An atriale Tachykardie oder Vorhofflattern denken

Leitlinienquelle: European Resuscitation Council Guidelines 2025, Adult Advanced Life Support, Kapitel „Management of tachyarrhythmia“. Dosierung: 6 mg, danach 12 mg; 18 mg kann anschließend erwogen werden.

5

Auf einen Blick

Zum Nachschlagen und Wiederholen

5.1 Normwerte

GRÖSSE	NORMWERT	AUFFÄLLIG, WENN
P-Welle	bis 0,10 s, unter 0,25 mV	breiter, höher oder doppelgipflig
PQ-Zeit	120–200 ms	über 200 ms: AV-Block; unter 120 ms: Präexzitation
QRS-Komplex	60–100 ms	100–120 ms inkompletter, ab 120 ms kompletter Block
Q-Zacke	schmal, unter $\frac{1}{4}$ der R-Zacke	ab 0,04 s oder über $\frac{1}{4}$ der R-Zacke
QTc	unter 440 ms (m) / 460 ms (w)	darüber: Torsade-Risiko
Herzfrequenz	60–100/min	darunter Bradykardie, darüber Tachykardie
Umschlagzone	V3 bis V4	verschoben: Rechts- oder Linksdrehung
ST-Strecke	auf der Nulllinie	ab 0,1 mV Hebung (V2/V3: 0,2 mV)

5.2 Papiergeschwindigkeit

	1 MM (KLEINES KÄSTCHEN)	5 MM (GROSSES KÄSTCHEN)	FREQUENZFORMEL
25 mm/s	0,04 s	0,20 s	$300 \div \text{große Kästchen}$
50 mm/s	0,02 s	0,10 s	$600 \div \text{große Kästchen}$

IMMER ZUERST PRÜFEN

In Deutschland und Luxemburg wird meist mit 50 mm/s geschrieben, international häufiger mit 25 mm/s. Wer die falsche Formel nimmt, verrechnet sich um den Faktor 2. Senkrecht gilt unabhängig davon immer: 10 mm = 1 mV.

5.3 Der systematische Befund in sieben Schritten

Der häufigste Befundungsfehler ist nicht fehlendes Wissen, sondern fehlende Systematik: Man sieht die auffällige ST-Hebung und übersieht darüber den AV-Block. Arbeite deshalb immer dieselbe Liste ab.

- **1 Rhythmus** — regelmäßig oder unregelmäßig?

- **2 Frequenz** — wie schnell? (300er- bzw. 600er-Regel)
- **3 P-Wellen** — vorhanden? Vor jedem QRS-Komplex? Immer gleich geformt?
- **4 PQ-Zeit** — 120–200 ms? Konstant?
- **5 QRS-Komplex** — schmal oder breit? R-Aufbau regelrecht?
- **6 ST und T** — Hebung, Senkung, Negativierung?
- **7 Lagetyp und QT-Zeit** — zum Schluss.

DIE ZWEI ENTSCHEIDENDEN FRAGEN IM NOTFALL

Schnell oder langsam? und schmal oder breit? Diese beiden Achsen führen durch fast jeden Rhythmus-Notfall. Und die wichtigste Regel daraus: Eine Breitkomplextachykardie ist bis zum Beweis des Gegenteils eine ventrikuläre Tachykardie.

5.4 Die wichtigsten Merksätze

- **SA gegen AV** — SA-Block: Problem **vor** der P-Welle, die ganze Aktion fehlt. AV-Block: Problem **nach** der P-Welle, die P-Welle bleibt sichtbar.
- **Schenkelblock in V1** — Zeigt der Komplex nach **oben** (M-Form): **Rechtsschenkelblock**. Zeigt er nach **unten** (QS): **Linksschenkelblock**.
- **Breite S-Zacke in I und V6** — gehört zum **Rechtsschenkelblock**.
- **ST-Hebung** — aus dem absteigenden R: Infarkt. Aus dem aufsteigenden S: Perikarditis.
- **Kalium** — **Hyper**: hohe, spitze, zeltförmige T-Welle. **Hypo**: flaches T mit U-Welle.
- **Elektrodenfarben** — Ampel im Uhrzeigersinn: rot am rechten Arm, gelb am linken Arm, grün am linken Fuß. Schwarz bleibt übrig (rechter Fuß).
- **Wenckebach** — „wird länger und länger, bis er weg ist.“ Mobitz II: „aus heiterem Himmel.“

WEITERÜBEN

Alle Befunde aus diesem Skript gibt es auf der Website als laufende Kurve — dazu Übungsaufgaben, ein Nachschlagewerk und ein Labor, in dem du PQ-Zeit, QRS-Breite und ST-Strecke selbst verstellen kannst. Wiedererkennen lernt man nur am bewegten Bild.

Quelle der Inhalte: Kursunterlage nach „EKG-Kurs für Isabel“ (Thieme Verlag, 9. Auflage), überarbeitet und ergänzt. Alle EKG-Abbildungen in diesem Skript wurden eigens rechnerisch erzeugt.